

云+社区技术沙龙

大数据结合通讯技术的应用

谭安林 腾讯高级工程师

商业与服务

赚钱才是硬道理



商业是一种价值交换



一种等价交换吗？



交换的不对称性与服务增值



数字化、智能化提升价值



互联网+服务



文本类客服

亲，好评哦~



呼叫中心

国内业务请按1



机器人客服

您想问的是不是XXX？



教育行业的挑战

非标准产品

希望试用

决策成本高

影响因素多

成本高

转化周期长

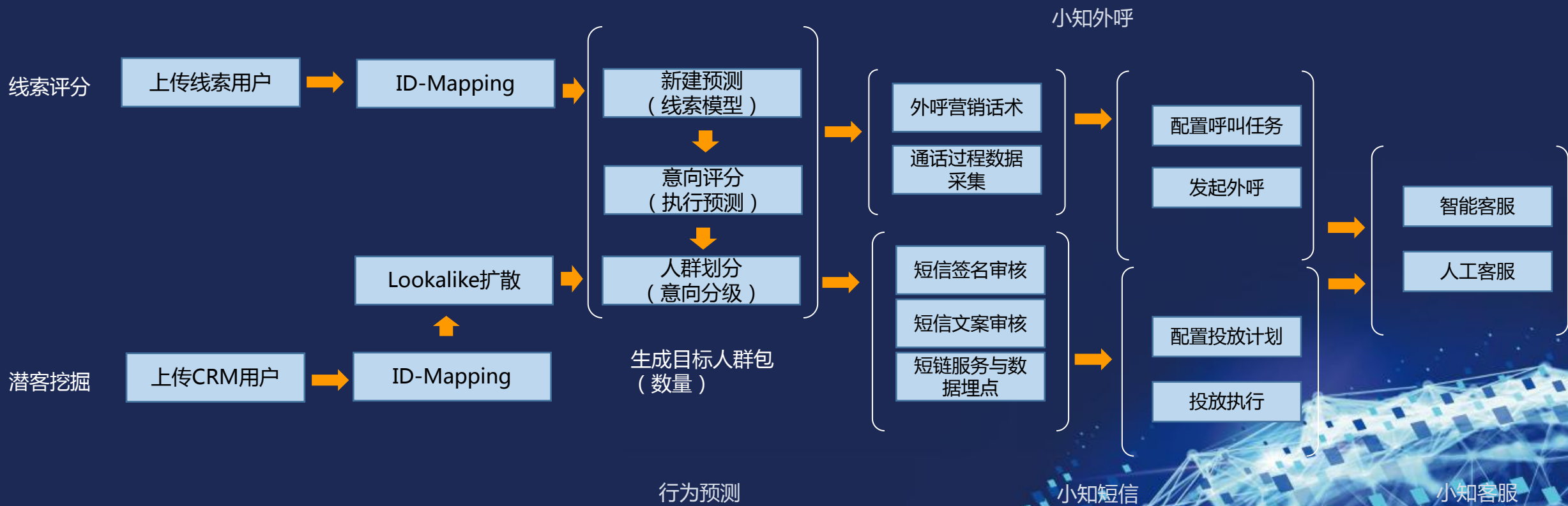
复购率

行业竞争

见效慢

结果导向

互联网+ 营销解决方案



教育行业的价值用户

付费能力

100

更高收入群体/家庭，直接为孩子提供国际学校教育/家庭外教

打拼江山型

收入高，但忙于应酬，没精力关注教育，将教育大权交给母亲的男性家长

期望留学型

希望孩子接受精英教育，未来期望孩子出国的女性企业高管

快乐教育型

提倡孩子应该快乐成长，不需背负太多培训压力的父亲群体

素质教育型

学历高，思想开放，乐于接受新鲜事物的年轻辣妈

自然放养型

收入不高，且工作忙碌，没时间关注孩子除学校以外的素质教育发展

望子成龙型

收入一般，但遵从富养孩子的理念，寄希望于孩子，希望孩子出人头地的普通工薪阶层

50

0

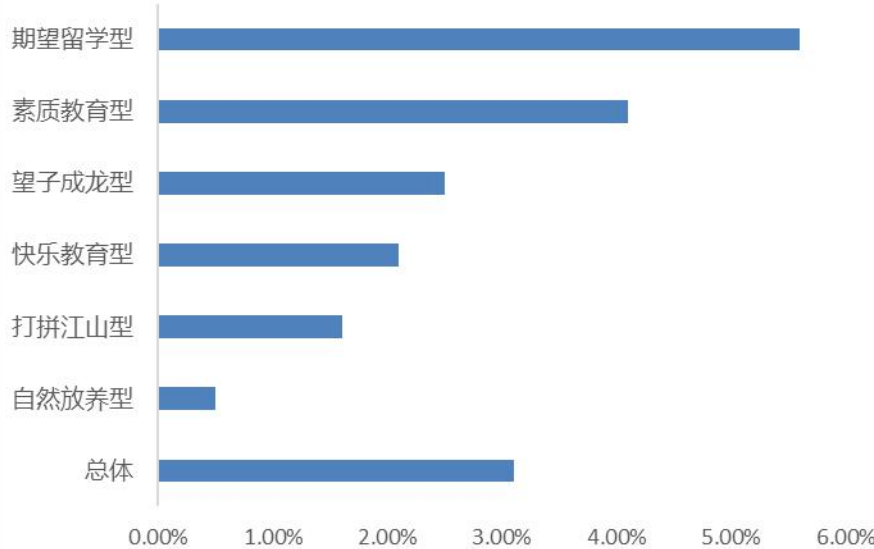
0

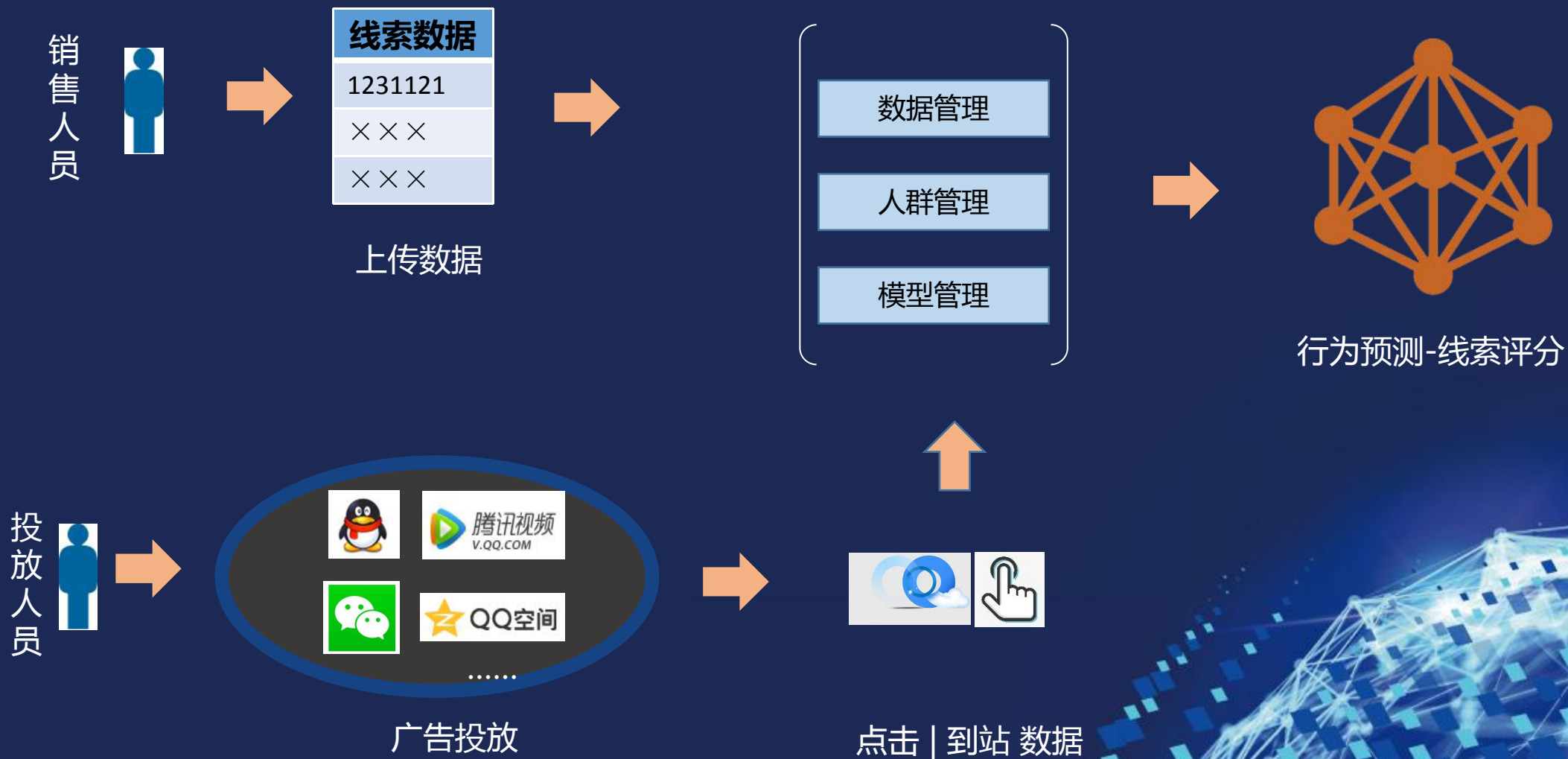
50

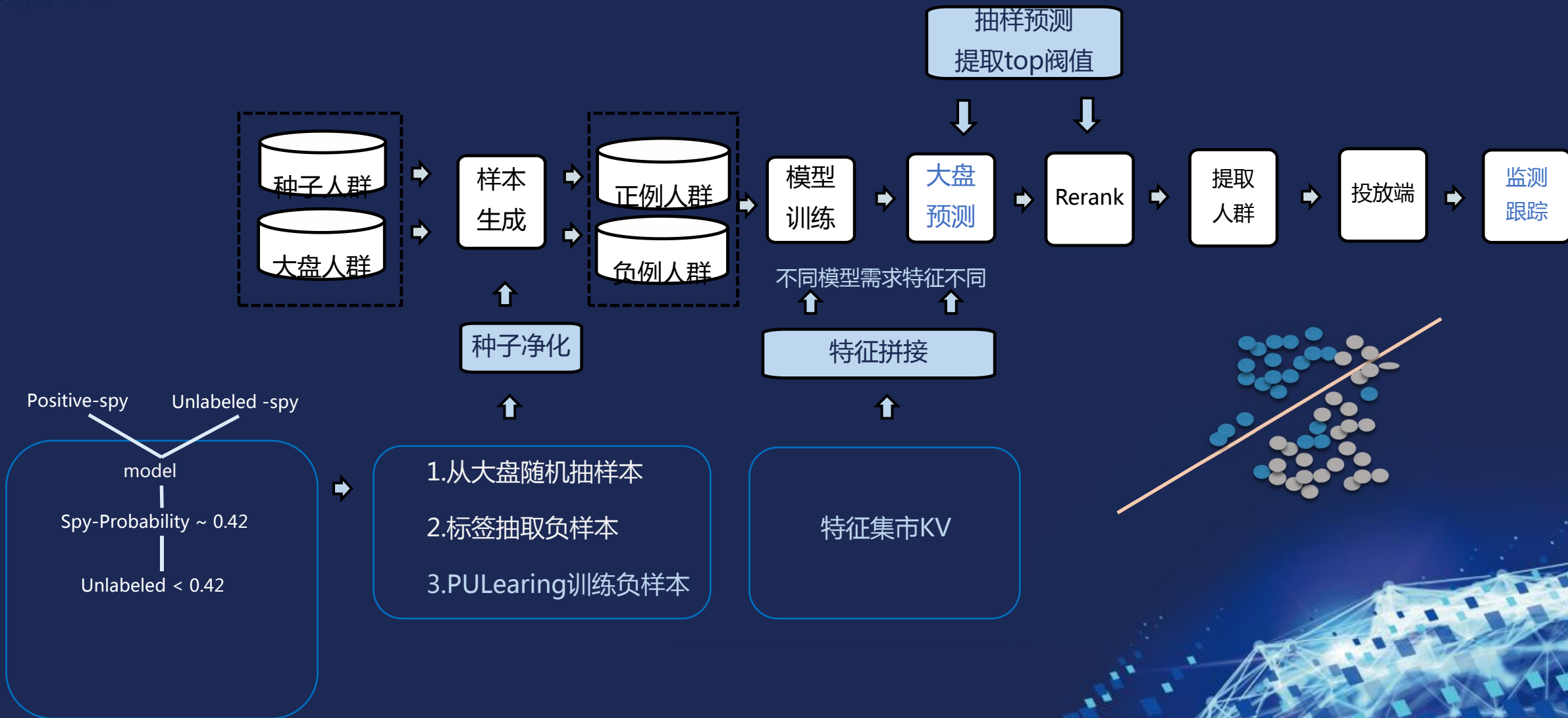
100

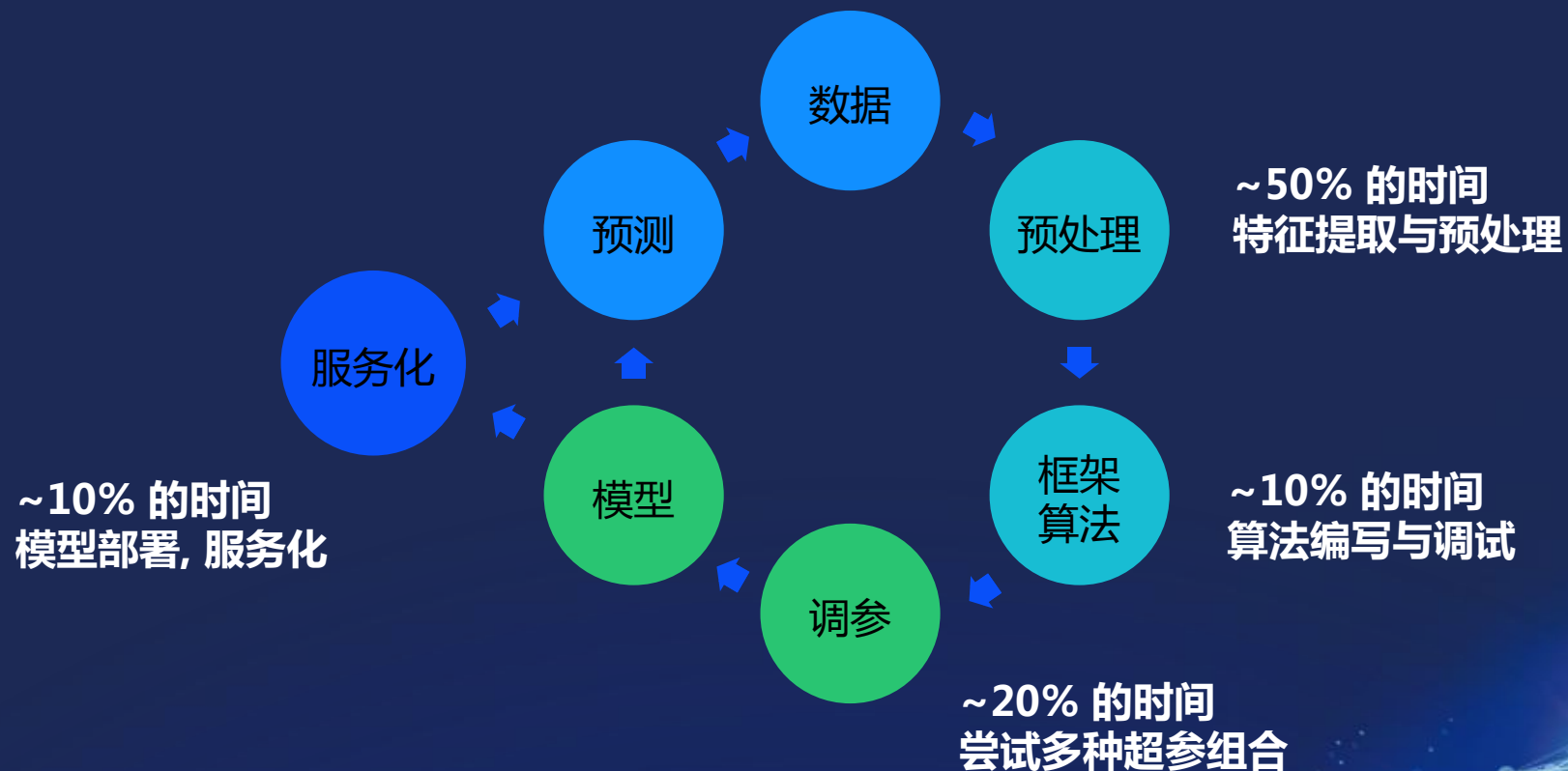
付费意愿

不同分组用户自然付费转化率对比









图像识别

语音识别

精准推荐

实时风控

其他应用场景

TI One

模型

图像模型

语音模型

视频模型

NLP模型

推荐模型

算法

CNN

RNN

DBN

GBDT

FM/FFM

LR/FTRL

框架

Tensorflow

PyTorch

XGBoost

Angel

Spark

资源



GaiaStack

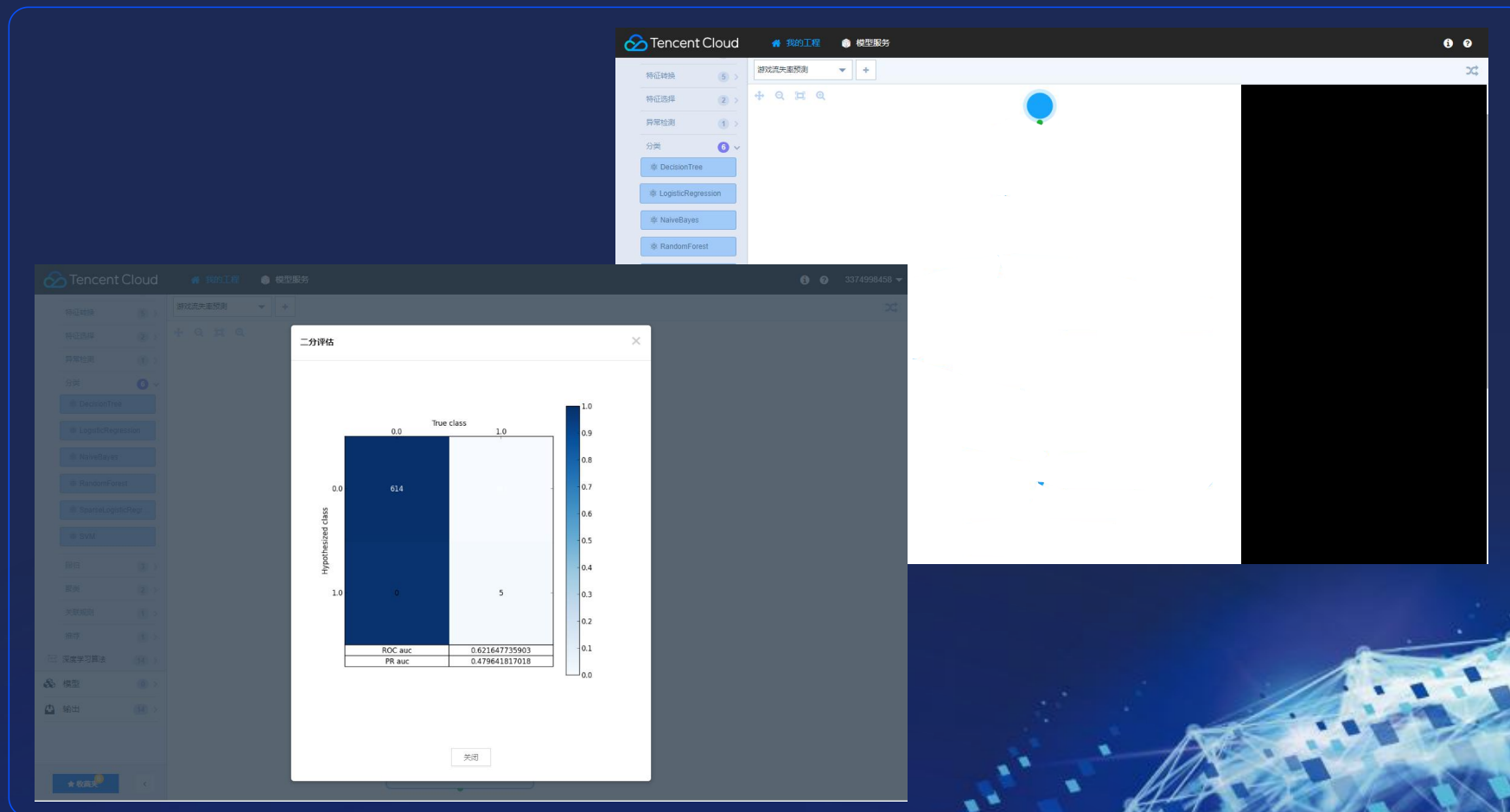


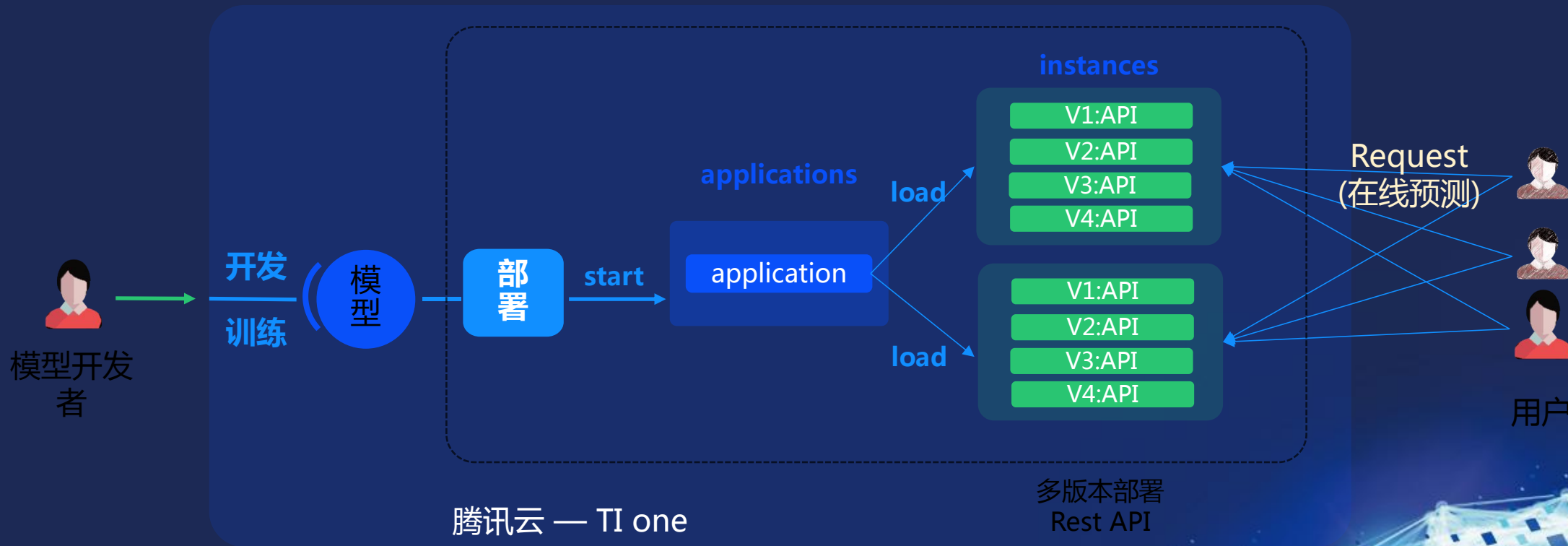
COS



拖拽式任务流设计界面

- 输入
- 组件/框架
- 算法
- 模型
- 输出







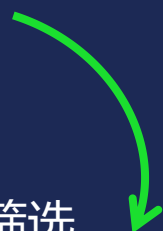
营销短信

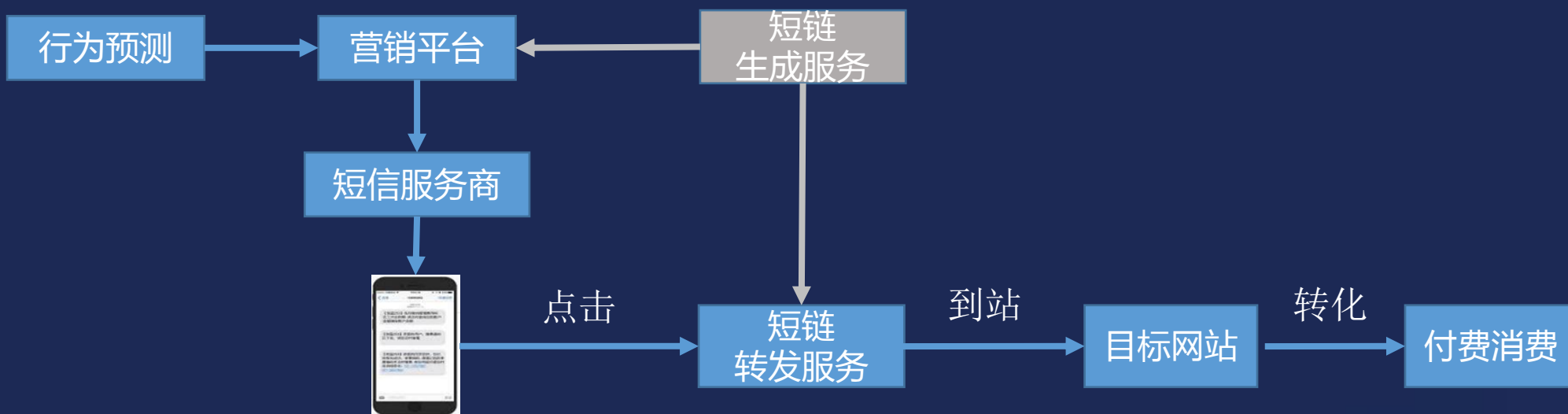
- 针对潜在用户群进行广泛触达
- 寻找各类分级意向人群
 - 强意向——专人跟进
 - 中弱意向



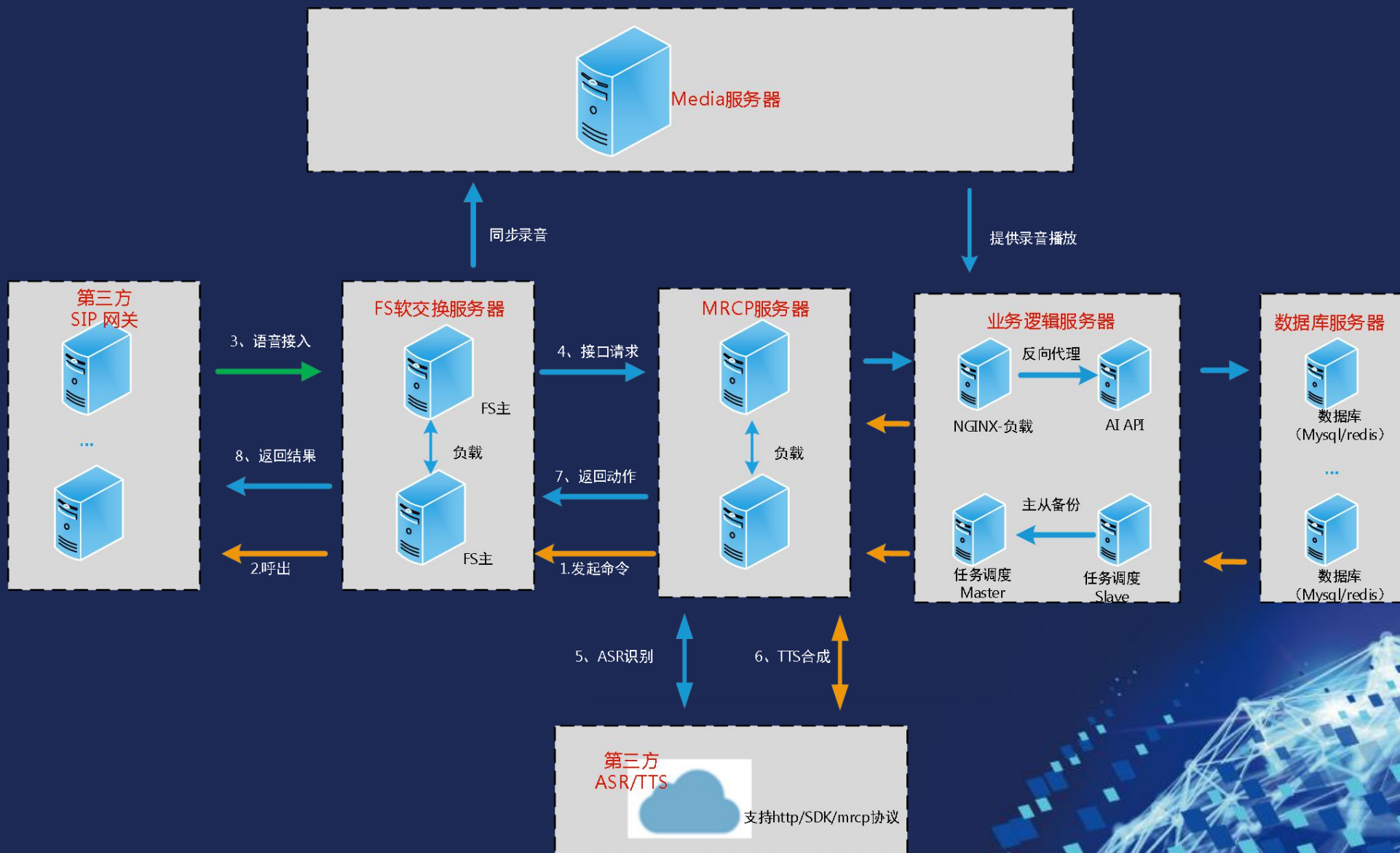
外呼机器人

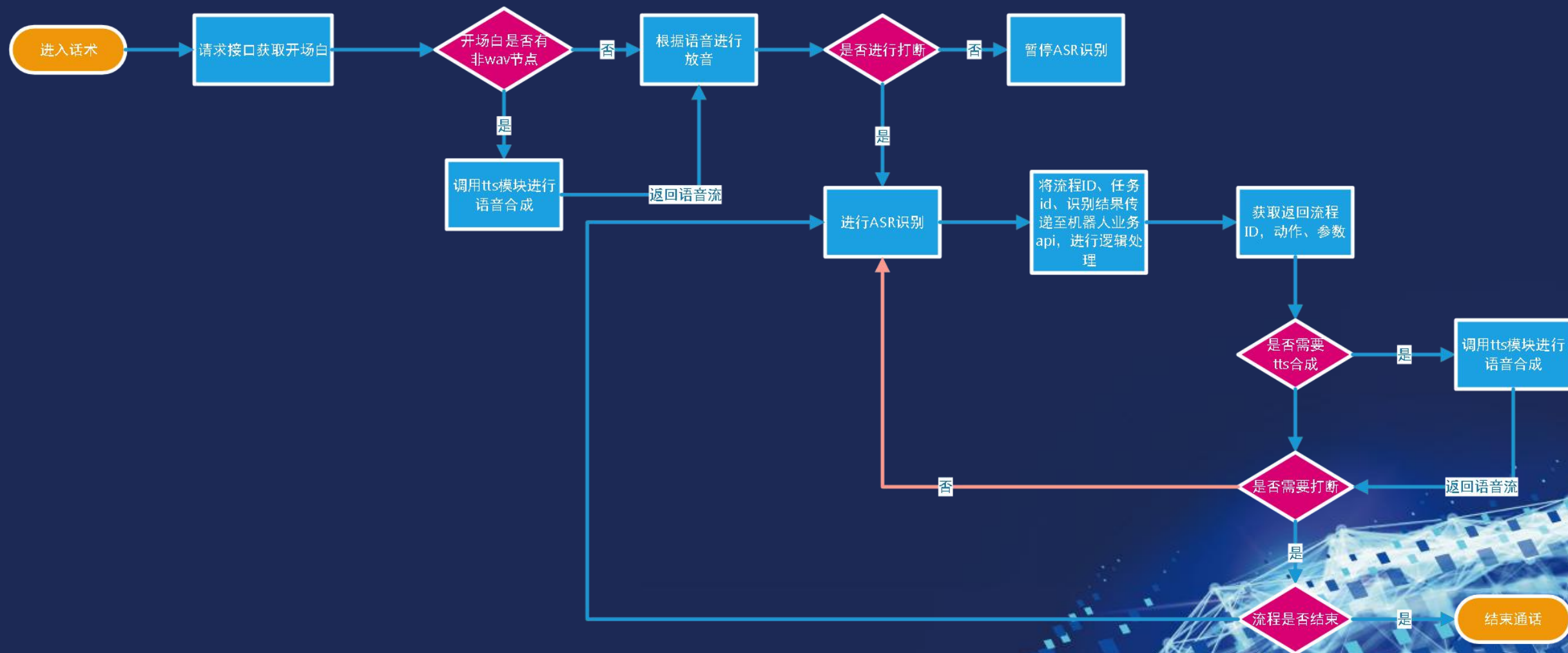
- 初步销售意向筛选
- 针对不同潜在客户类型选择不同剧本与特性
- 提升购买意愿转专人跟进





客户名	包体量	成功下发量	点击量	注册数	发送注册率	有效注册	有效率	有效Leads成本
客户X	425,000	360,000	2309	110	0.104%	95	86%	178
				103	0.106%	92	89%	169
				97	0.147%	87	90%	121
	500,000	390,000	2045	231	0.063%	214	93%	276





智能客服

智能外呼

话术配置

通话记录

统计分析

话术配置

主动话术

知识库

保存

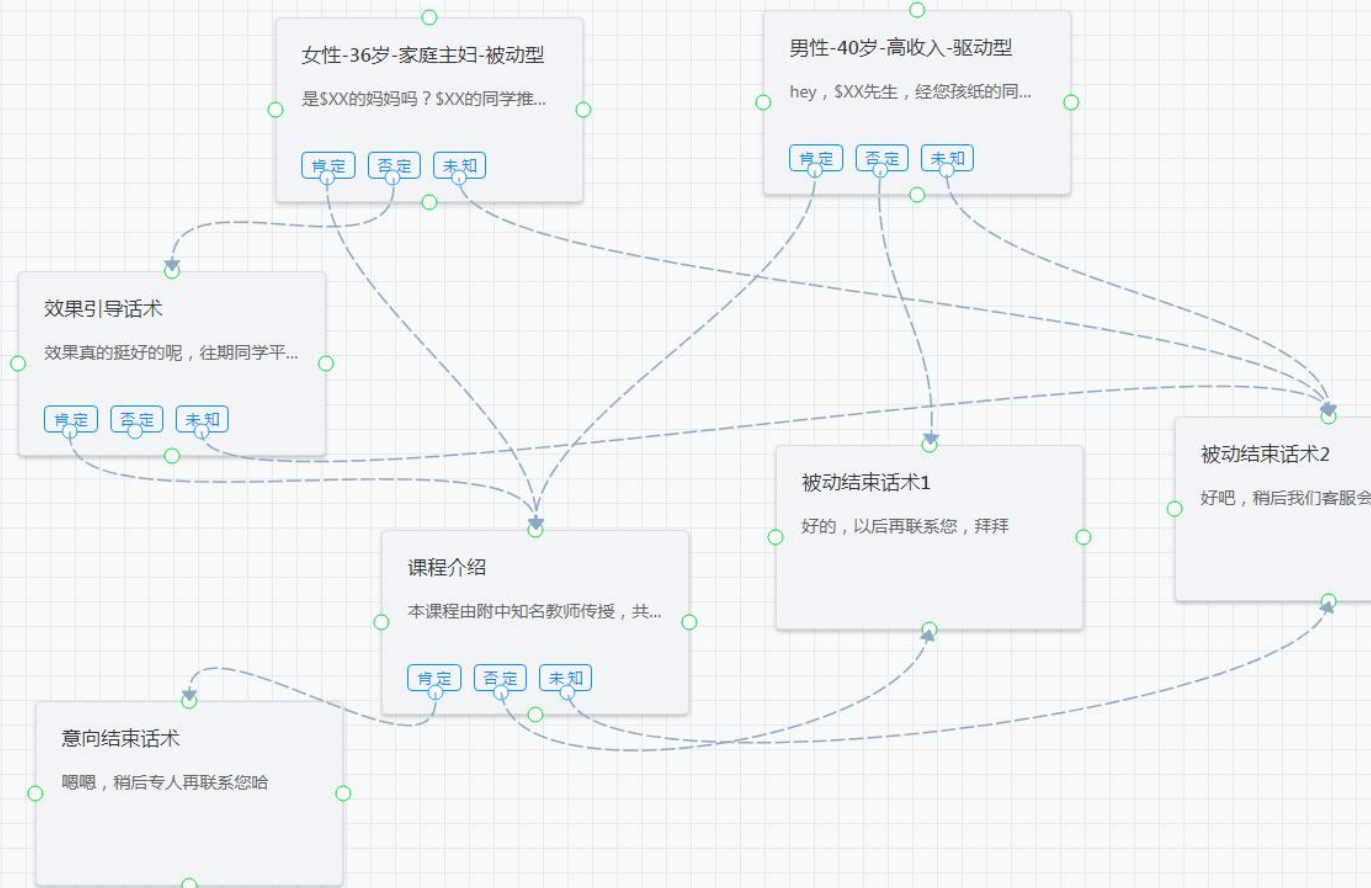
普通话术

内容11

结束话术

内容2

还原



节点名称

效果引导话术

话术内容

效果真的挺好的呢, 往期同学平均成绩提升10分以上, 可以从班级中等提升到前10;

添加话术

用户回答

☒ 全部回答

☒ 肯定

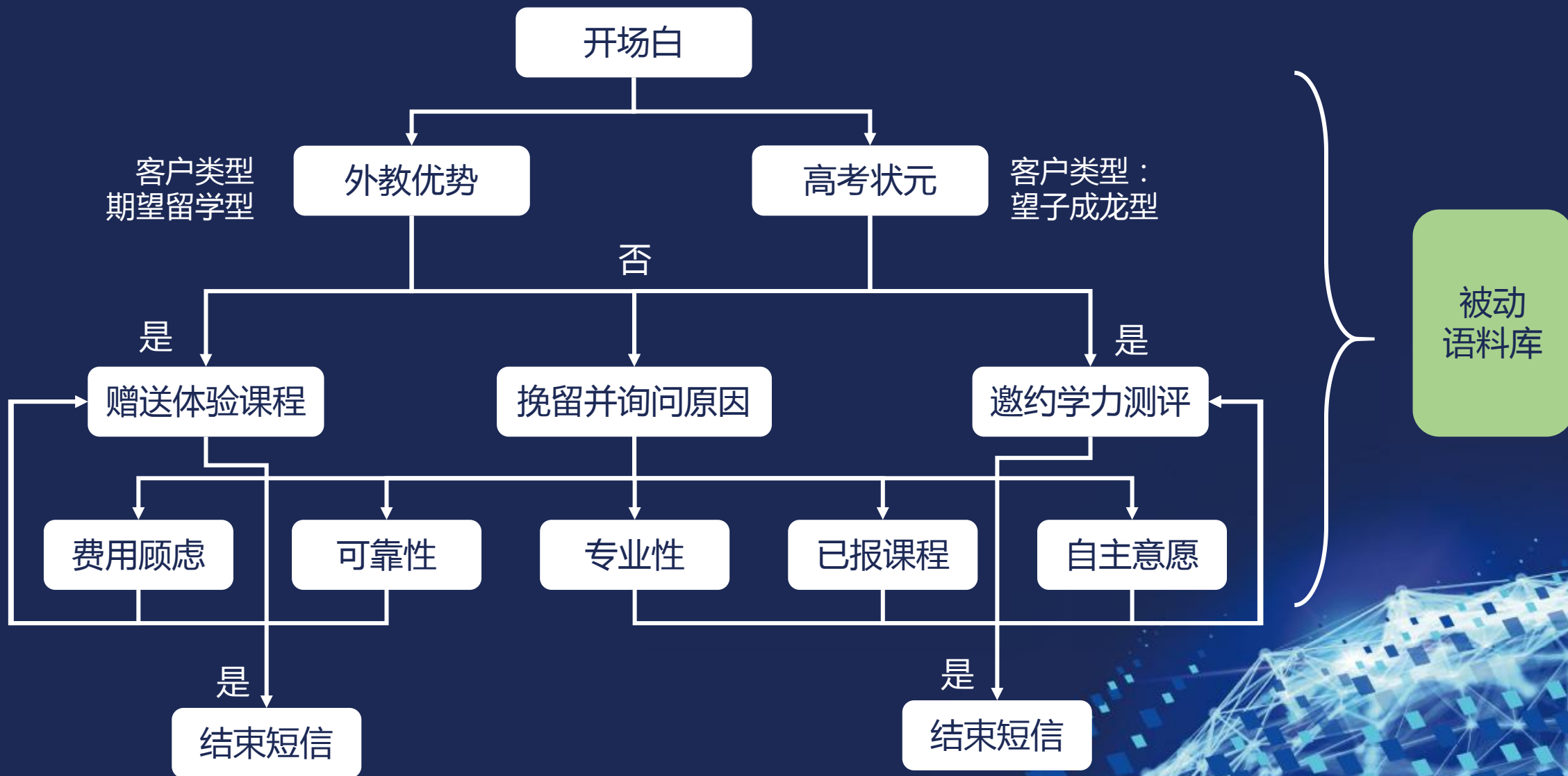
☒ 否定

☒ 未知

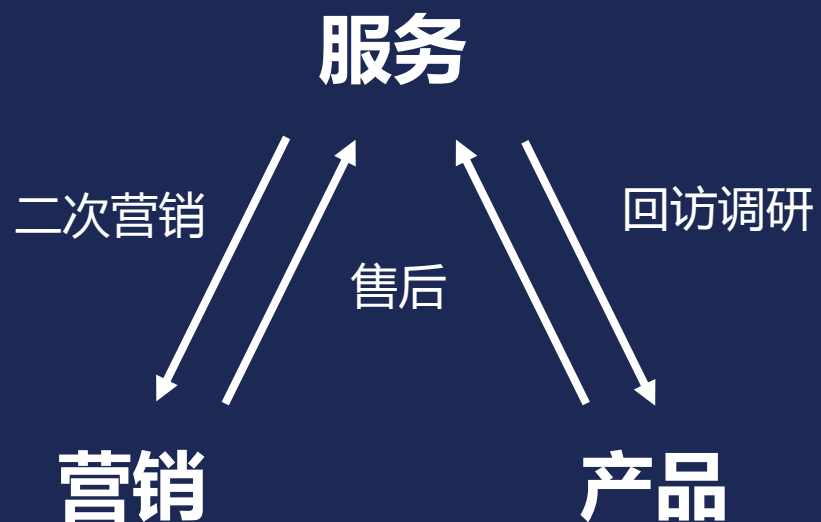
☐ 自定义

打断设置

☒ 允许用户中途打断机器人



教育行业的客服定位



因为具备着触达连接客户的能力

如短信、外呼

客服体系可以赋能担任部分主动营销任务



教育行业的挑战

非标准产品

希望试用

决策成本高

影响因素多

转化周期长

复购率

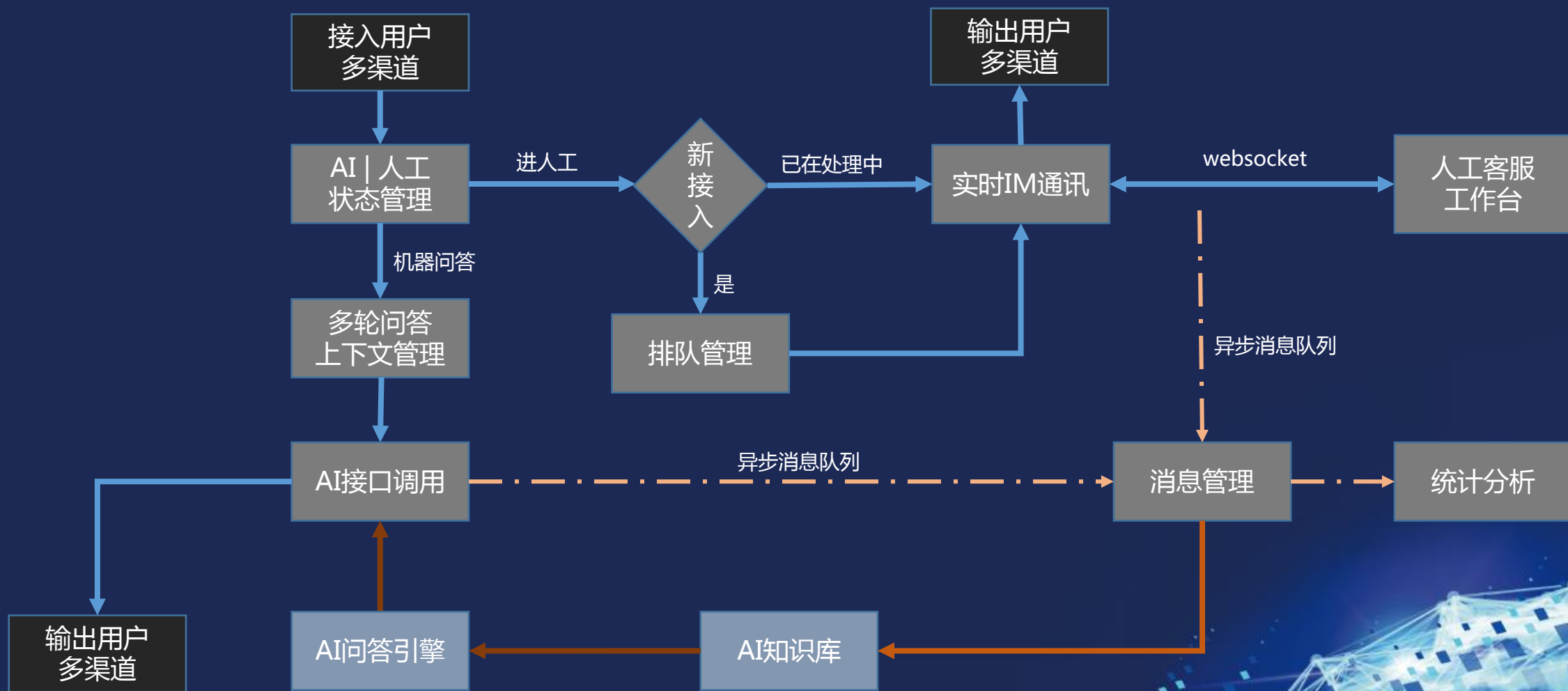
行业竞争

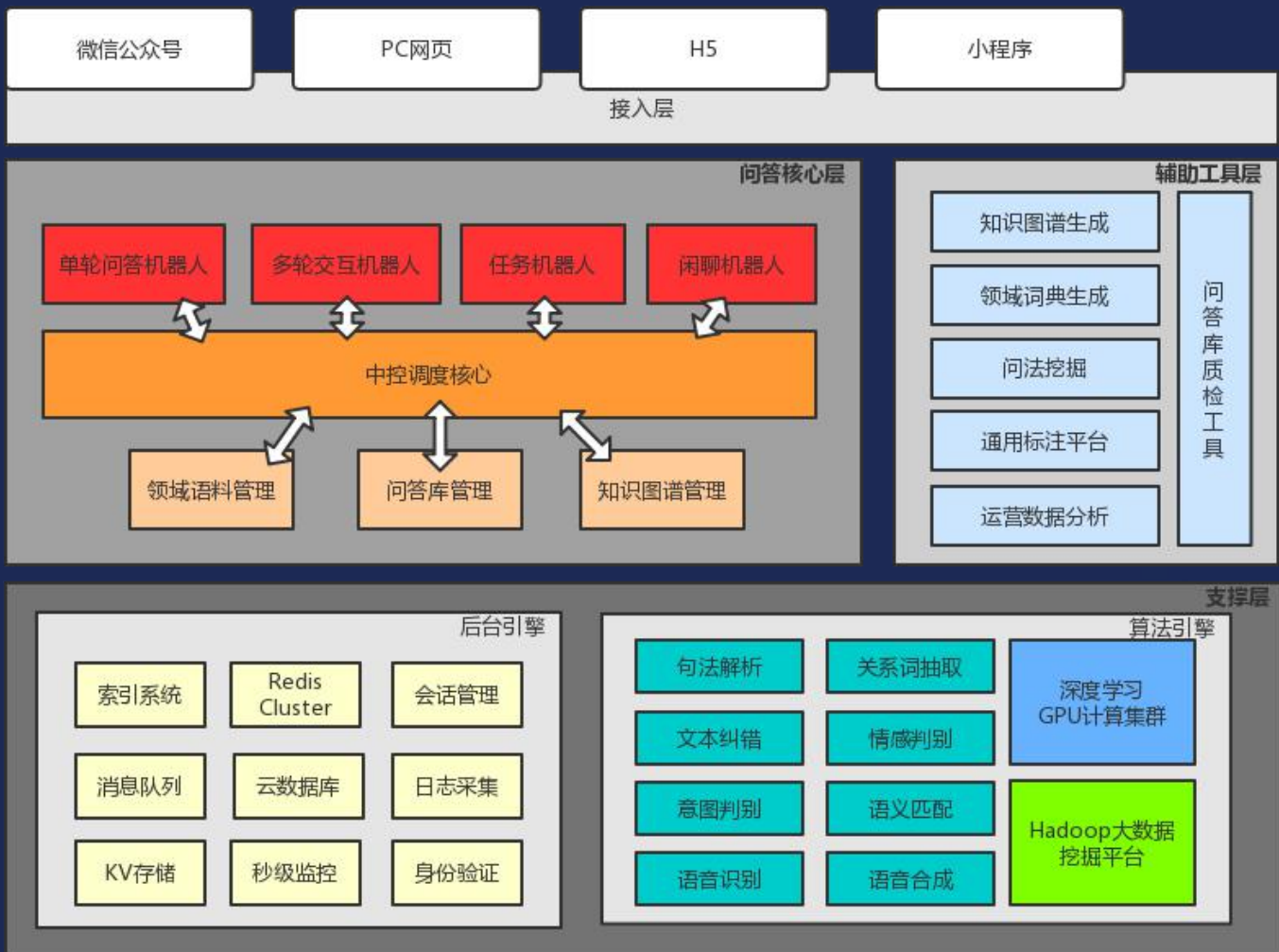
见效慢

结果导向

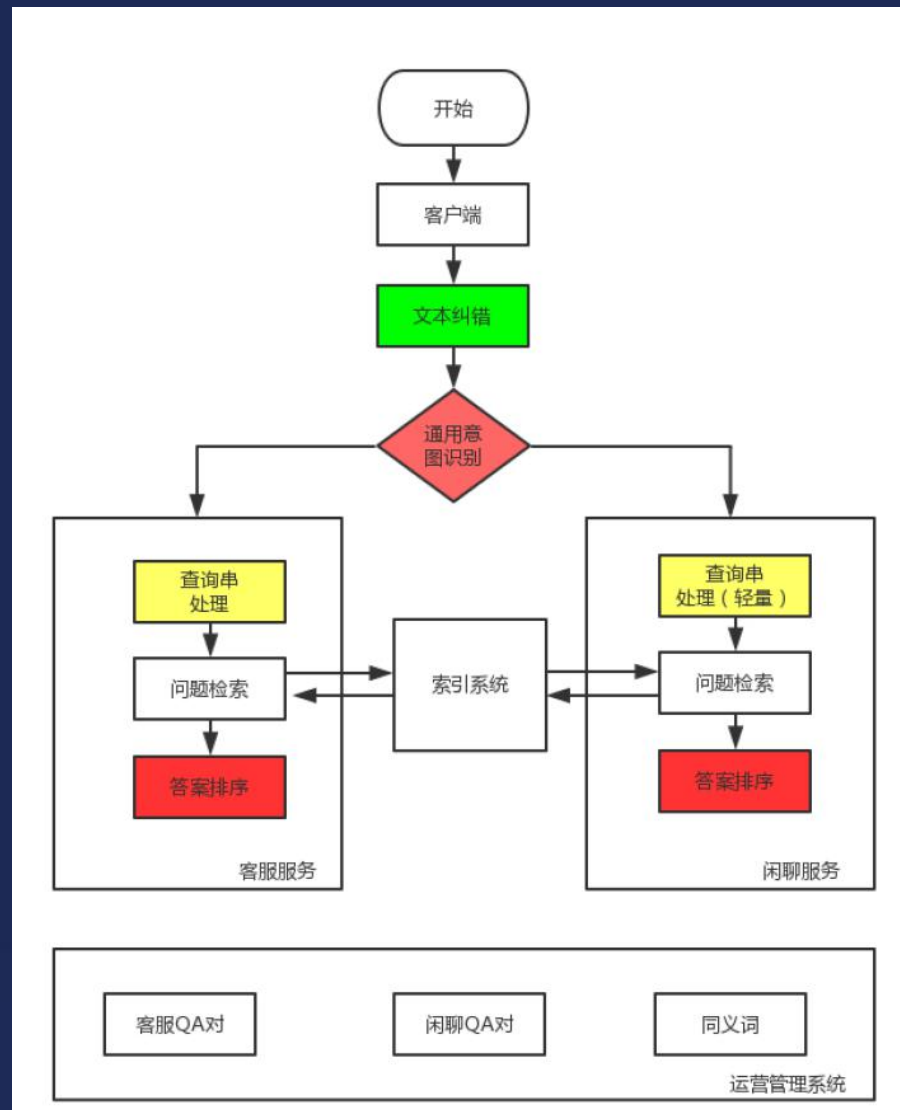
客户服务平台构建



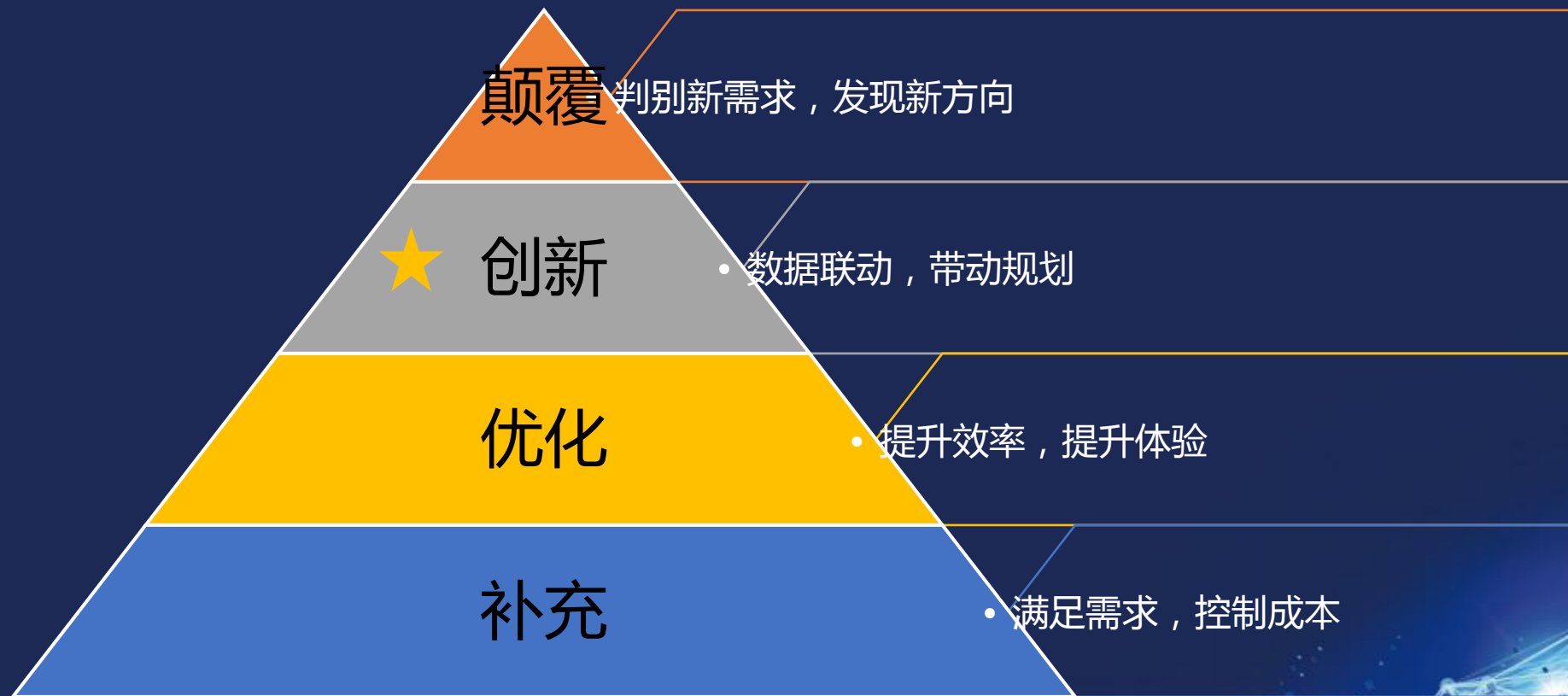




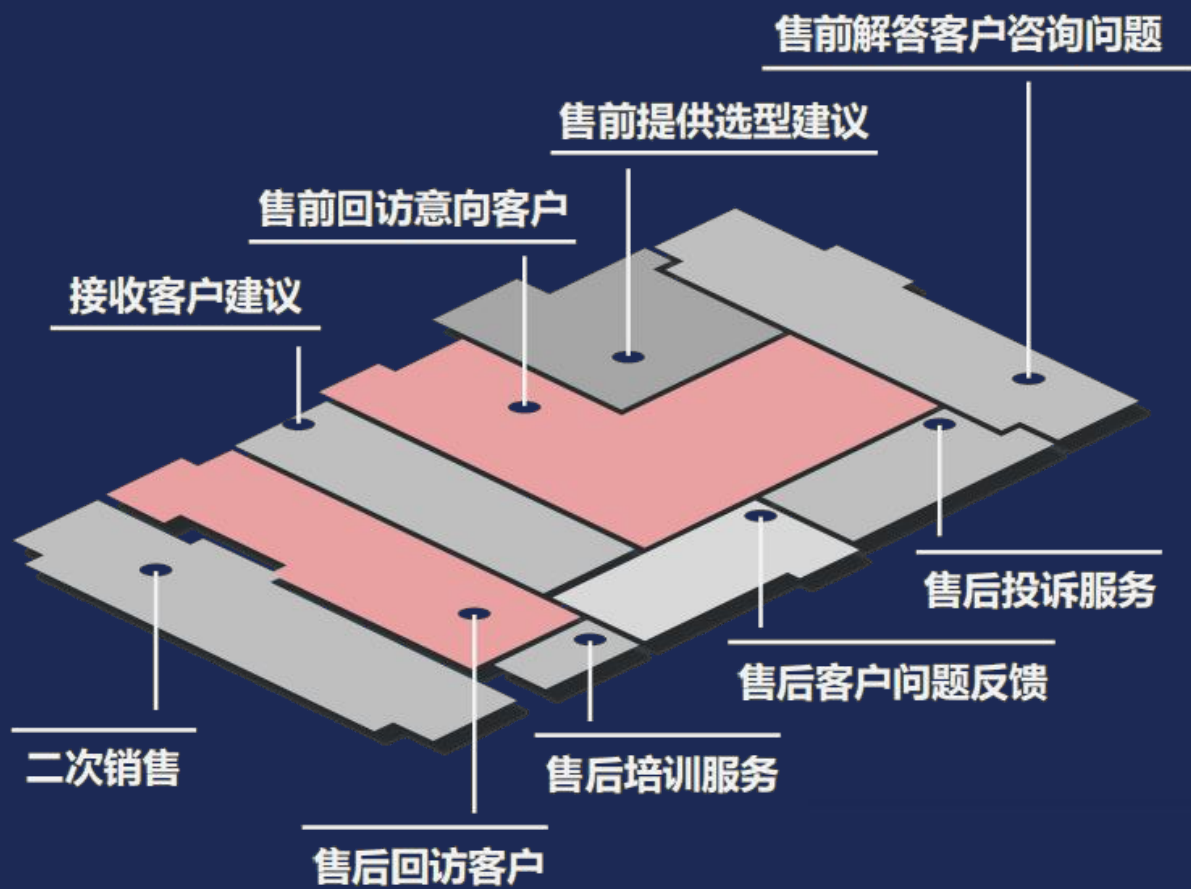
- 采用检索重排的算法结构
- 对输入问题 q , 召回候选问法集合 Q
- 通过排序模型对 Q 排序, 返回top1的问法 q' 对应的答案



客服能力成长阶段



客户服务应用场景



被动服务



主动服务



营销服务

大数据赋能下的教育服务



Thank you!